

Лабораторная работа № 8

Лабораторная работа: Планировщики событий

Жукова София Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.0.1	1. Настройка задания cron для выполнения раз в 2 недели .	11
2.0.2	2. Задание cron для выполнения 1-го и 15-го числа в 2 часа ночи	11
2.0.3	3. Задание cron для выполнения каждые 2 минуты каждый день	11
2.0.4	4. Задание cron для выполнения 19 сентября ежегодно . . .	11
2.0.5	5. Задание cron для выполнения каждый четверг сентября ежегодно	12
2.0.6	6. Назначение задания cron для пользователя alice	12
2.0.7	Примеры команд	12
3	Выводы	13

Список иллюстраций

2.1	Статус демона crond active	6
2.2	Содержимое файла конфигурации	7
2.3	Ничего не отображается, так как расписание ещё не задано.	7
2.4	Добавим	8
2.5	Появилась запись о запланированном событии	8
2.6	Журнал системных событий	8
2.7	Изменим	9
2.8	Посмотрим	9
2.9	Пропишем	9
2.10	Файл	10
2.11	Журнал системных событий	10
2.12	Служба atd	10
2.13	Посмотрим	11

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является получение навыков работы с планировщиками событий cron и at.

2 Выполнение лабораторной работы

Планирование задач с помощью cron

Запустив терминал, получим полномочия администратора, Посмотрим статус демона crond: (рис. 2.1).

```
svzhukova@svzhukova:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб окт 18 13:43:09 MSK 2025 на pt
s/2
root@svzhukova:~# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service>
   Active: active (running) since Sat 2025-10-25 17:43:1>
 Invocation: 881a169994fa442bbc3e32ab16c332fa
    Main PID: 966 (crond)
      Tasks: 1 (limit: 22708)
     Memory: 592K (peak: 1.1M)
        CPU: 9ms
    CGroup: /system.slice/crond.service
            └─966 /usr/sbin/crond -n

окт 25 17:43:14 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started >
окт 25 17:43:14 svzhukova.localdomain crond[966]: (CRON) S>
окт 25 17:43:14 svzhukova.localdomain crond[966]: (CRON) I>
окт 25 17:43:14 svzhukova.localdomain crond[966]: (CRON) I>
окт 25 17:43:14 svzhukova.localdomain crond[966]: (CRON) I>
lines 1-16/16 (END)
```

Рис. 2.1: Статус демона crond active

Посмотрим содержимое файла конфигурации /etc/crontab(рис. 2.2).

```

root@svzhukova:~# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR
sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name  command to be executed

root@svzhukova:~#

```

Рис. 2.2: Содержимое файла конфигурации

Посмотрим список заданий в расписании (рис. 2.3).

```

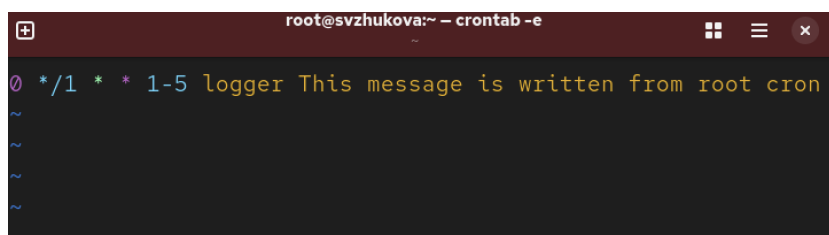
root@svzhukova:~# crontab -l
no crontab for root
root@svzhukova:~#

```

Рис. 2.3: Ничего не отображается, так как расписание ещё не задано.

Откроем файл расписания на редактирование, (crontab -e) Команда запустит интерфейс редактора (по умолчанию используется vi). Добавим следующую строку в файл расписания (рис. 2.4).

Изменим запись в расписании crontab на следующую (рис. 2.7).



```
root@svzhukova:~ - crontab -e
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
```

Рис. 2.7: Изменим

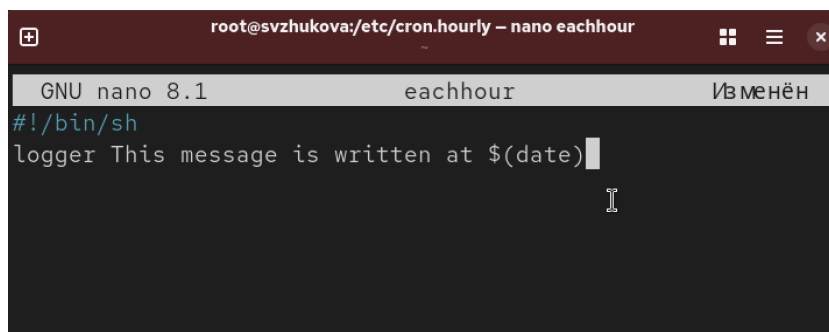
Посмотрим список заданий в расписании: (рис. 2.8).



```
root@svzhukova:~# crontab -l
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.8: Посмотрим

Перейдем в каталог `/etc/cron.hourly` и создадим в нём файл сценария с именем `eachhour`, откроем файл `eachhour` для редактирования и пропишем в нём следующий скрипт (рис. 2.9).



```
root@svzhukova:/etc/cron.hourly - nano eachhour
GNU nano 8.1      eachhour      Изменён
#!/bin/sh
logger This message is written at $(date)
```

Рис. 2.9: Пропишем

Теперь перейдем в каталог `/etc/crond.d` и создадим в нём файл с расписанием. Откроем этот файл для редактирования и поместим в него следующее содержимое: (рис. 2.10).

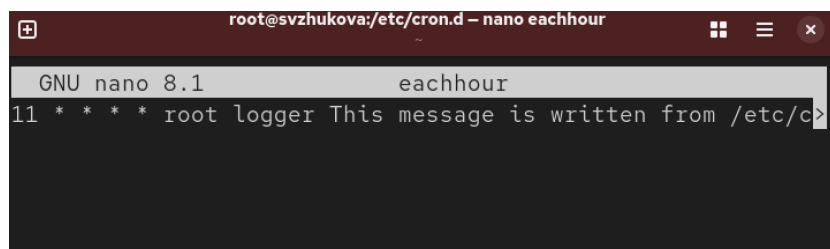


Рис. 2.10: Файл

Не выключая систему, через некоторое время (2–3 часа) посмотрим журнал системных событий (рис. 2.11).

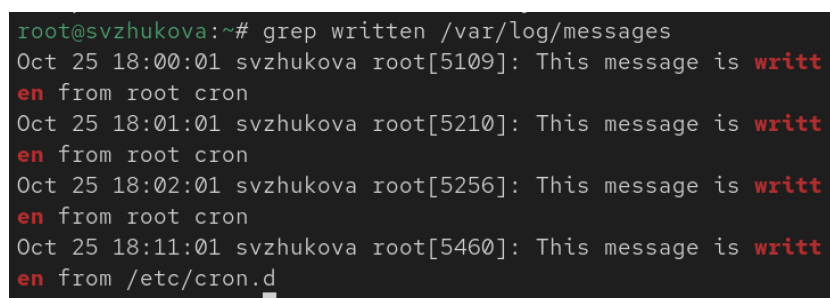


Рис. 2.11: Журнал системных событий

Планирование заданий с помощью at

Запустим терминал и получим полномочия администратора, проверим, что служба atd загружена и включена, Зададим выполнение команды logger message from at в 18:34 (рис. 2.12).

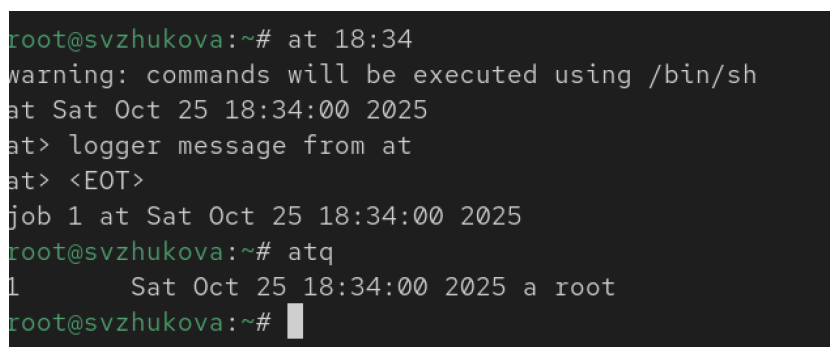


Рис. 2.12: Служба atd

Убедимся, что задание действительно запланировано, с помощью команды grep

‘from at’ /var/log/messages посмотрим, появилось ли соответствующее сообщение в лог-файле в указанное вами время. (рис. 2.13).

```
root@svzhukova:~# grep 'from at' /var/log/messages
Oct 25 18:34:00 svzhukova root[4052]: message from at
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.13: Посмотрим

Контрольные вопросы

2.0.1 1. Настройка задания cron для выполнения раз в 2 недели

Для задания, которое будет выполняться раз в две недели, нужно использовать поле определяющее дни месяца, однако стандартный cron не поддерживает работу «каждые 2 недели» напрямую. Один из способов — это добавить условие в вашем скрипте для проверки, прошло ли уже 14 дней с последнего выполнения.

Пример команды для cron, которая будет выполняться в понедельник в 00:00:

```
0 0 * * 1 [ "$(date +%s)" -eq "$(date -d 'last run' +%s)" ] || (command && touch 'la
```

2.0.2 2. Задание cron для выполнения 1-го и 15-го числа в 2 часа ночи

```
0 2 1,15 * * /path/to/your/command
```

2.0.3 3. Задание cron для выполнения каждые 2 минуты каждый день

```
* /2 * * * * /path/to/your/command
```

2.0.4 4. Задание cron для выполнения 19 сентября ежегодно

```
0 0 19 9 * /path/to/your/command
```

2.0.5 5. Задание cron для выполнения каждый четверг сентября ежегодно

```
0 0 * 9 4 /path/to/your/command
```

Здесь 4 — это номер четверга для 0 0.

2.0.6 6. Назначение задания cron для пользователя *alice*

Чтобы назначить задание cron конкретному пользователю, используйте команду `crontab` с опцией `-u`. Пример:

```
sudo crontab -u alice -e
```

Это откроет редактор для редактирования `crontab` для пользователя *alice*.

2.0.7 Примеры команд

Для каждого задания замените `/path/to/your/command` на команду или скрипт, который вы хотите запустить.

3 Выводы

Мы приобрели практические навыки работы с планировщиками событий cron и at.